

Отчёт по лабораторной работе №4

Дисциплина: Администрирование локальных сетей

Боровиков Даниил Александрович НПИбд-01-22

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	Контрольные вопросы	12
4	Выводы	14
	Список литературы	15

Список иллюстраций

3.1	Размещение коммутаторов и оконечных устройств согласно схеме сети L1	7
3.2	Первоначальная настройка коммутатора msk-donskaya-daborovikov-sw-1	8
3.3	Первоначальная настройка коммутатора msk-donskaya-daborovikov-sw-2	9
3.4	Первоначальная настройка коммутатора msk-donskaya-daborovikov-sw-3	10
3.5	Первоначальная настройка коммутатора msk-donskaya-daborovikov-sw-4	11
3.6	Первоначальная настройка коммутатора msk-pavlovskaya-daborovikov-sw-1	12

Список таблиц

1 Цель работы

Провести подготовительную работу по первоначальной настройке коммутаторов сети.

2 Задание

Требуется сделать первоначальную настройку коммутаторов сети, представленной на схеме L1 . Под первоначальной настройкой понимается указание имени устройства, его IP-адреса, настройка доступа по паролю к виртуальным терминалам и консоли, настройка удалённого доступа к устройству по ssh. [1]
При выполнении работы необходимо учитывать соглашение об именовании .

3 Выполнение лабораторной работы

В логической рабочей области Packet Tracer разместим коммутаторы и оконечные устройства согласно схеме сети L1 и соединим их через соответствующие интерфейсы . (рис. 3.1)

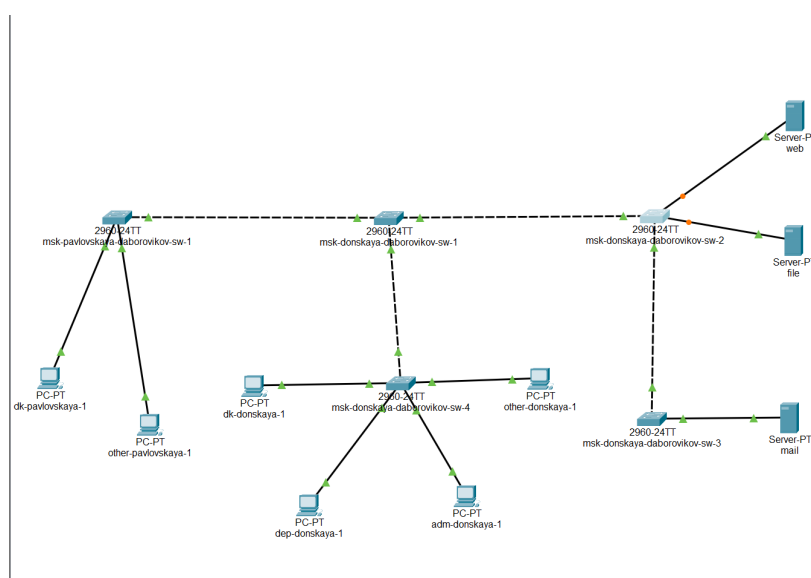


Рис. 3.1: Размещение коммутаторов и оконечных устройств согласно схеме сети L1

Используя типовую конфигурацию коммутатора, настроим все коммутаторы, изменяя название устройства и его IP-адрес согласно плану IP (рис. 3.2), (рис. 3.3), (рис. 3.4), (рис. 3.5), (рис. 3.6)

The screenshot shows a web-based configuration interface for a network switch. The window title is "msk-donskaya-daborovikov-sw-1". At the top, there are tabs for "Physical", "Config", "CLI", and "Attributes", with "CLI" being the active tab. Below the tabs, the title "IOS Command Line Interface" is displayed. The main area contains a text box with the following configuration commands and their outputs:

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname msk-donskaya-daborovikov-sw-01
msk-donskaya-daborovikov-sw-01(config)#interface vlan2
msk-donskaya-daborovikov-sw-01(config-if)#no shutdown
msk-donskaya-daborovikov-sw-01(config-if)#ip address 10.128.1.2 255.255.255.0
msk-donskaya-daborovikov-sw-01(config-if)#exit
msk-donskaya-daborovikov-sw-01(config)#ip default gateway 10.128.1.1
msk-donskaya-daborovikov-sw-01(config)#ip default-gateway 10.128.1.1
msk-donskaya-daborovikov-sw-01(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-daborovikov-sw-01(config-line)#password cisco
msk-donskaya-daborovikov-sw-01(config-line)#login
msk-donskaya-daborovikov-sw-01(config-line)#exit
msk-donskaya-daborovikov-sw-01(config)#line console 0
msk-donskaya-daborovikov-sw-01(config-line)#password cisco
msk-donskaya-daborovikov-sw-01(config-line)#login
msk-donskaya-daborovikov-sw-01(config-line)#exit
msk-donskaya-daborovikov-sw-01(config)#enable secret cisco
msk-donskaya-daborovikov-sw-01(config)#service password encryption
msk-donskaya-daborovikov-sw-01(config)#service password-encryption
msk-donskaya-daborovikov-sw-01(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-donskaya-daborovikov-sw-01(config)#ip domain name donskeya.rudn.edu
msk-donskaya-daborovikov-sw-01(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-daborovikov-sw-01.donskeya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.
How many bits in the modulus [512]: 2048
% Generating 2048 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]
msk-donskaya-daborovikov-sw-01(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:9:46.481: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
msk-donskaya-daborovikov-sw-01(config-line)#transport input ssh
msk-donskaya-daborovikov-sw-01(config-line)#exit
msk-donskaya-daborovikov-sw-01(config)#exit
msk-donskaya-daborovikov-sw-01#write memory
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-daborovikov-sw-01#
```

At the bottom of the window, there are "Copy" and "Paste" buttons, and a "Top" link.

Рис. 3.2: Первоначальная настройка коммутатора msk-donskaya-daborovikov-sw-1

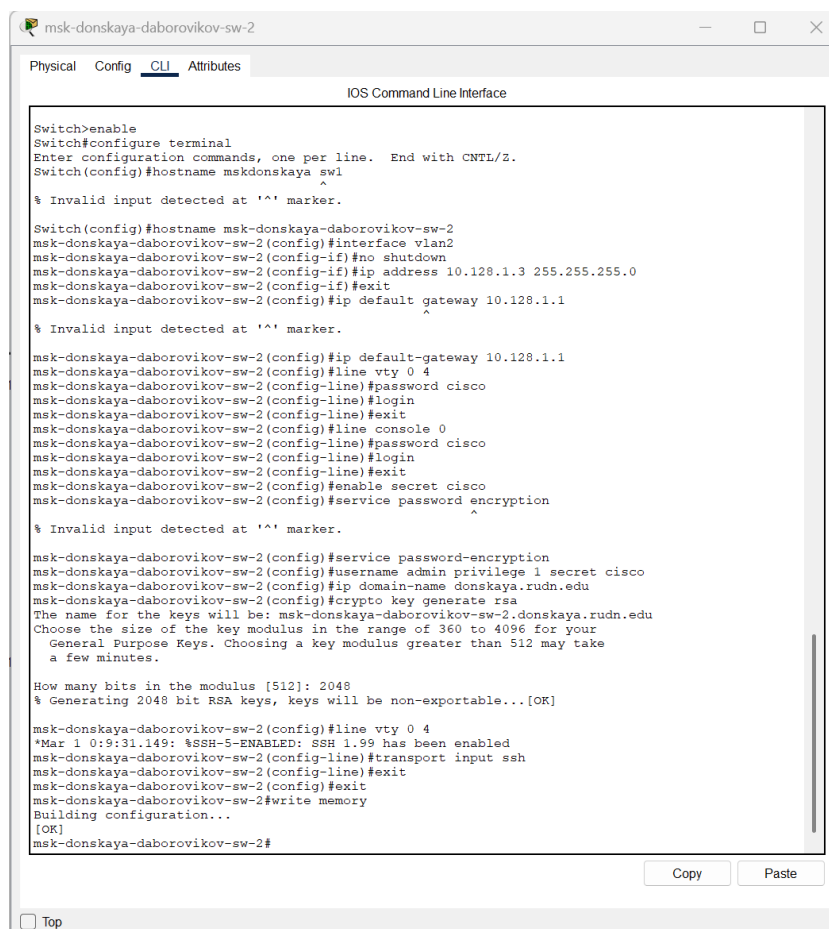


Рис. 3.3: Первоначальная настройка коммутатора msk-donskaya-daborovikov-sw-2

The screenshot shows a web-based configuration interface for a network switch. The window title is "msk-donskaya-daborovikov-sw-3". At the top, there are tabs for "Physical", "Config", "CLI", and "Attributes", with "CLI" being the active tab. Below the tabs, the text "IOS Command Line Interface" is displayed. The main area contains a terminal window with the following commands and output:

```
Switch>enable
Switch#hostname msk-donskaya-daborovikov-sw-3
^
% Invalid input detected at '^' marker.

Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname msk-donskaya-daborovikov-sw-3
msk-donskaya-daborovikov-sw-3(config)#interface vlan2
msk-donskaya-daborovikov-sw-3(config-if)#no shutdown
msk-donskaya-daborovikov-sw-3(config-if)#ip address 10.128.1.4 255.255.255.0
msk-donskaya-daborovikov-sw-3(config-if)#exit
msk-donskaya-daborovikov-sw-3(config)#ip default gateway 10.128.1.1
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-daborovikov-sw-3(config)#ip default-gateway 10.128.1.1
msk-donskaya-daborovikov-sw-3(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-daborovikov-sw-3(config-line)#password cisco
msk-donskaya-daborovikov-sw-3(config-line)#login
msk-donskaya-daborovikov-sw-3(config-line)#exit
msk-donskaya-daborovikov-sw-3(config)#line console 0
msk-donskaya-daborovikov-sw-3(config-line)#password cisco
msk-donskaya-daborovikov-sw-3(config-line)#login
msk-donskaya-daborovikov-sw-3(config-line)#exit
msk-donskaya-daborovikov-sw-3(config)#enable secret cisco
msk-donskaya-daborovikov-sw-3(config)#service password-encryption
msk-donskaya-daborovikov-sw-3(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-donskaya-daborovikov-sw-3(config)#ip domain-name donskeya.rudn.edu
msk-donskaya-daborovikov-sw-3(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-daborovikov-sw-3.donskaya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 2048
% Generating 2048 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-donskaya-daborovikov-sw-3(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:9:18.70: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
msk-donskaya-daborovikov-sw-3(config-line)#transport input ssh
msk-donskaya-daborovikov-sw-3(config-line)#exit
msk-donskaya-daborovikov-sw-3(config)#exit
msk-donskaya-daborovikov-sw-3#write memory
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-daborovikov-sw-3#
```

At the bottom right of the terminal window, there are "Copy" and "Paste" buttons. At the bottom left of the window, there is a "Top" button.

Рис. 3.4: Первоначальная настройка коммутатора msk-donskaya-daborovikov-sw-3

The screenshot shows a web-based configuration interface for a network switch. The window title is "msk-donskaya-daborovikov-sw-4". At the top, there are tabs for "Physical", "Config", "CLI", and "Attributes", with "CLI" being the active tab. Below the tabs, the text "IOS Command Line Interface" is displayed. The main area contains a terminal window with the following text:

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname msk-donskaya-daborovikov-sw-4
msk-donskaya-daborovikov-sw-4(config)#interface vlan2
msk-donskaya-daborovikov-sw-4(config-if)#no shutdown
msk-donskaya-daborovikov-sw-4(config-if)#ip address 10.128.1.5 255.255.255.0
msk-donskaya-daborovikov-sw-4(config-if)#exit
msk-donskaya-daborovikov-sw-4(config)#ip default-gateway 10.128.1.1
msk-donskaya-daborovikov-sw-4(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-daborovikov-sw-4(config-line)#password cisco
msk-donskaya-daborovikov-sw-4(config-line)#login
msk-donskaya-daborovikov-sw-4(config-line)#exit
msk-donskaya-daborovikov-sw-4(config)#line console 0
msk-donskaya-daborovikov-sw-4(config-line)#password cisco
msk-donskaya-daborovikov-sw-4(config-line)#login
msk-donskaya-daborovikov-sw-4(config-line)#exit
msk-donskaya-daborovikov-sw-4(config)#enable secret cisco
msk-donskaya-daborovikov-sw-4(config)#service password-encryption
msk-donskaya-daborovikov-sw-4(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-donskaya-daborovikov-sw-4(config)#ip domain-name donskeya.rudn.edu
msk-donskaya-daborovikov-sw-4(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-daborovikov-sw-4.donskeya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.
How many bits in the modulus [512]: 2048
% Generating 2048 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]
msk-donskaya-daborovikov-sw-4(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:9:24.813: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
msk-donskaya-daborovikov-sw-4(config-line)#transport input ssh
msk-donskaya-daborovikov-sw-4(config-line)#exit
msk-donskaya-daborovikov-sw-4(config)#
msk-donskaya-daborovikov-sw-4(config)#exit
msk-donskaya-daborovikov-sw-4#write memory
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-daborovikov-sw-4#
```

At the bottom of the terminal window, there are "Copy" and "Paste" buttons. Below the terminal window, there is a "Top" button.

Рис. 3.5: Первоначальная настройка коммутатора msk-donskaya-daborovikov-sw-4

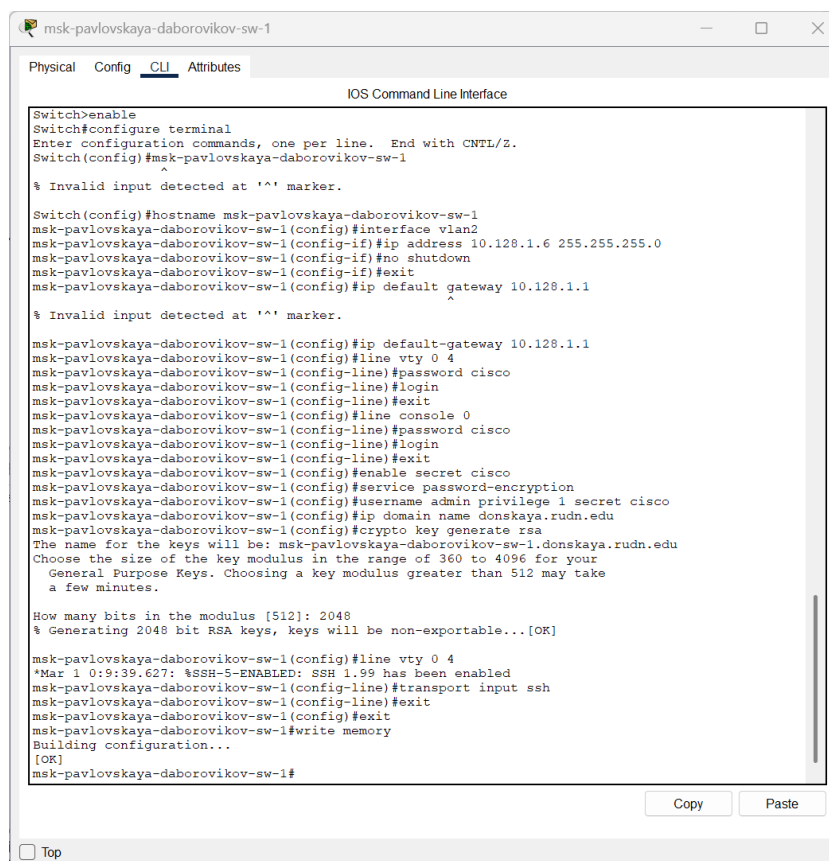


Рис. 3.6: Первоначальная настройка коммутатора msk-pavlovskaya-daborovikov-sw-1

3.1 Контрольные вопросы

1. При помощи каких команд можно посмотреть конфигурацию сетевого оборудования?

Для просмотра текущей конфигурации сетевого оборудования Cisco используется команда `show running-config`. Чтобы посмотреть сохранённую конфигурацию, применяется команда `show startup-config`.

2. При помощи каких команд можно посмотреть стартовый конфигурационный файл оборудования?

Для просмотра стартового конфигурационного файла (сохранённой

конфигурации) используется команда `show startup-config`.

3. При помощи каких команд можно экспортировать конфигурационный файл оборудования?

Для экспорта конфигурационного файла оборудования Cisco можно использовать команду `copy running-config tftp` (для сохранения текущей конфигурации на TFTP-сервер) или `copy startup-config tftp` (для сохранения стартовой конфигурации). Например: `copy running-config tftp://<IP-адрес сервера>/filename`.

4. При помощи каких команд можно импортировать конфигурационный файл оборудования?

Для импорта конфигурационного файла используется команда `copy tftp running-config` (для загрузки файла в текущую конфигурацию) или `copy tftp startup-config` (для загрузки в стартовую конфигурацию). Например: `copy tftp://<IP-адрес сервера>/filename running-config`.

4 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я провел подготовительную работу по первоначальной настройке коммутаторов сети.

Список литературы

1. Cisco [Электронный ресурс]. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Cisco>.